智慧停车仿真系统

胡轩铭模块实现与验证报告

创新性实验课程项目 | 胡轩铭模块 | 更新日期 2026 年 11 月 1 日 | v1.1

本次交付完成场景与数据、YOLO 检测、三态占用、本地界面、停车确认与寻车交互，并新增真实停车场照片实验。二维仿真验证完整业务流程，实拍照片验证视觉效果。项目通过固定 Python 接口连接规划模块；随包参考适配器可演示完整流程，梁可的正式代码仍待接入验收。

责任边界与实现

模块	本次交付	交接关系
场景与数据	52 位地图、原图、标签、冻结划分	统一地图由双方共用
视觉感知	真实模型推理、检测框、三态占用	只向规划器提供感知快照
界面与会话	申请、重规划、确认、寻车、离场	消费规划结果并管理事实
规划参考适配器	硬约束、双模式、车行及人行 A*	可替换为梁可 Planner 类
验证与报告	规则检查、真实模型 E 验收、视觉评测	提供缓存和对照复跑脚本

数据流与三个隔离边界

场景生成原图 → YOLO 检测 → 三态占用与全部保留车框 → 资格及路线约束 → 推荐显示 → 人工确认实际位置 → 从手选起点寻车。scene_truth 仅用于渲染、标注、确认冲突与离线评分，不进入规划器。登记车型和资格不由 YOLO 推断。人工确认不覆写检测占用，确认后的漏检仍记为感知不一致。

已执行验证的概况

确定性检查 115 项通过；外部模块接线检查 9 项通过；真实 YOLO 端到端验收 8/8 通过。本地浏览器实际交互已验证。视觉性能使用 30 个独立场景；I01 参考适配器对照包含 60 个配对请求、120 行策略结果。详细原始记录保留在 reports 和 data/detection_cache。

场景与真实检测

地图采用需求规格书 demo52_v12：52 × 32 米，原点左上、X 向右、Y 向下；图像 1664 × 1024 像素，比例 32 像素/米。包含 40 个普通位、4 个无障碍位和 8 个充电位。检测输入是未经占用颜色或真值框叠加的完整原图。坐标直接取 YOLO 返回的原图边界框，再除以 32 转换为米。

数据划分	张数	用途
探索	24	官方已有权重可行性检查；21 张唯一图片
训练	180	固定种子；169 张唯一图片，重复仅空场负样本
验证	30	模型检查点选择，含横向阻断车辆
独立测试	30	常规、遮挡、边界/跨位各 10 景；未参与调参

训练、验证与测试的图像哈希交集为空，测试图片 30 张均唯一。固定底图在各划分共用，独立性指场景与种子独立，不代表摄像机、场地或素材域独立。车辆由程序原创绘制，遮挡为明确记录的合成遮罩。

探索失败与微调依据

官方 COCO YOLOv8n 在探索集上的真阳性 TP=0、漏检 FN=514、召回率 0.00%。这表明直接调用通用权重不适合这套绘图域。随后采用同一 YOLOv8n 架构在独立训练集微调，仅用验证集选择最佳检查点，保留探索失败证据。没有从场景真值补写检测框。

实测软件：Ultralytics 8.3.235，PyTorch 2.5.1+cu124；运行设备为 NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU。推理 imgsz=832，保留阈值 0.20，高阈值 0.50，车位相交比例阈值 5%。模型文件：models/parking_yolov8n.pt。训练参数及日志见 vision_training_config.json 与 vision_training_results.csv。

模型 SHA-256：0f515f2bb6efce456b72d63d8c4513382165c6bf4533b79a9906b49554aa4c05

三态占用与视觉评测

先校验整帧图像、检测字段与版本。任一检测框无效或越界时整帧不可用，52 位全部 unknown。高置信框中心严格在位内时该位 occupied；其余保留框与车位面积相交不少于 5%时为 unknown；无上述证据时为观测 free。明确占用优先于模糊证据。中心距边界不超过 1e-6 米按边界处理。所有置信度不低于 0.20 的车框都进入路径障碍，包括没有归入车位的车框。

独立 30 景合成图像的模型检测结果

统计口径	TP	FP	FN	精确率	召回率
保留阈值 0.20	607	0	0	100.00%	100.00%
高阈值 0.50	607	0	0	100.00%	100.00%

检测匹配采用 IoU≥0.50、一对一匹配；计数在全部 30 景聚合。遮挡和跨位按预先生成条件分组，不能按模型置信度挑选。原始分景指标与失败图片保留在 vision_per_scene.csv 和 vision_cases。

真值 / 感知	free	occupied	unknown
free	895	0	0
occupied	0	606	59

总计 1560 个车位观察，实际占用但观测为空闲的次数为 0；unknown 观察为 59。上述计数来自真实推理，未用真值修复。完全漏检仍可成为假空位，unknown 只能处理被检测器保留的弱证据或跨位证据。

I01 参考适配器配对对照

策略	N	R	F	V	F/R	V/N
B	60	60	9	51	15.00%	85.00%
S	60	58	0	58	0.00%	96.67%

本组数据中三态策略降低假空位推荐率；结论仅限于此次合成场景，不证明现实泛化。

失败抽核：boundary_50003 的 P043 车辆跨入 P044 约 1.94 平方米，检测框中心仍在 P043。二态把 P044 视为空闲且导引线没撞到车框；三态按相交比例超过 5%改判 unknown。全部 9 次错荐改善来自跨位组，常规与遮挡组无差异。保留框均≥0.50，弱置信分支本轮仅有规则验证。

两组使用相同真实检测缓存、全部保留框障碍、资格、路网与排序，仅占用策略不同。每次请求使用独立 idle 上下文，未推荐仍计入 N。真值仅在决策完成后计算 F/V。该结果属于随包参考适配器；换梁可实现后应使用相同冻结请求重新运行。

会话交互与停车事实

事件	处理结果
申请 / 重规划	最多一个活动会话；前置错误保留原记录，进入求解后的失败清除旧推荐
实际停车确认	先完整校验归属、状态、版本和实体冲突，再一次写入实体、实际位置和新版本
确认后检测失败	保留 parked 及实际位置；感知不可用，不伪造识别成功
背景更新	清除旧路线有效性，保留已停车车辆；未重新规划不能用旧版本确认
寻车 / 离场	寻车到实际车位外接近点；离场移除当前车辆并重新检测

手选起点先检查人行可行域，再投影至最近人行边，距离不超过 0.6 米且连接线段完全合法。用户车框也保留为障碍，不为求通路而移除。确认位置可偏离推荐，特殊位条件不符时记录事实并给出 confirmation_event 提示，不当作视觉身份识别。点击车位可查当前帧的置信度、中心归属与相交比例。

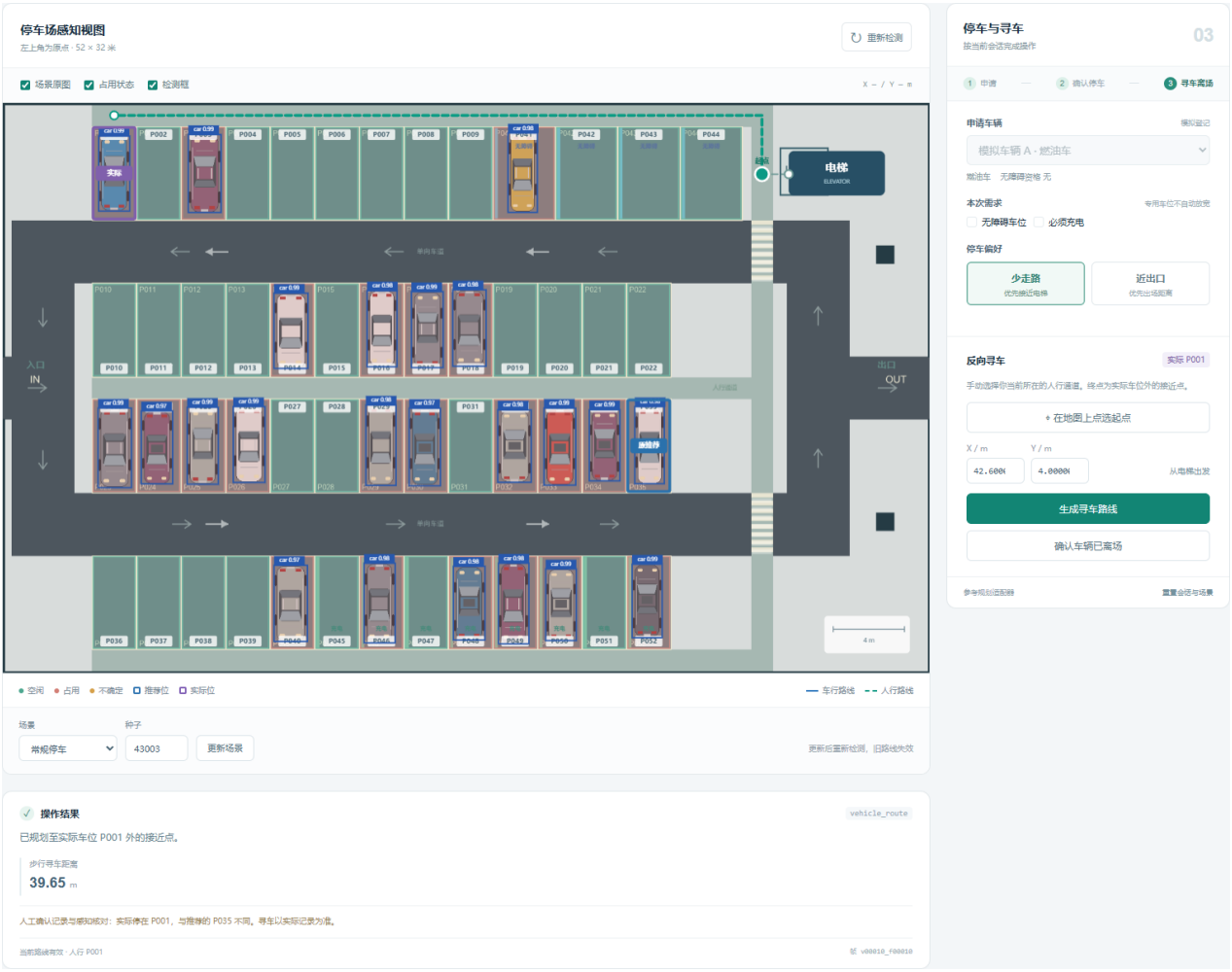


图 1 本地实际运行界面，检测框与三态来自交付模型

验收记录与失败保全

确定性检查共 115 项通过，失败/错误为 0：首次全量 109 项通过；会话修订后重跑 19 项，替换原 13 项会话记录，其余 96 项未受影响。确定性夹具不能替代真实模型验收。版本一致性、真值隔离、确认事务与错误插件路线拒绝均包含针对性检查。

覆盖范围	对应规格
地图、52 位三条路线、双模式与几何距离	T01-T03、T10-T11、T13、T20
充电、无障碍、复合需求与无位原因	T04-T08、T14
无效帧与旧路线	T09、T15、T17
实际偏离、ID/实体、确认后失败、离场重置	T12、T15-T19

E01 至 E08 使用真实模型

编号	验收内容	实测
E01	双模式均推荐合法真实空闲可达普通位	通过
E02	背景占用下正常推荐	通过
E03	新能源充电需求仅推荐充电位	通过
E04	有资格无障碍需求仅推荐无障碍位	通过
E05	普通位全满不得错荐占用位	通过
E06	实际 P002 不同于推荐，寻车终点为其外接近点	通过
E07	实际 P036 的必经人行通道被水平车阻断时 no_route	通过
E08	更新场景立即撤销旧路线且拒绝过期确认	通过

每例保存固定场景、模型输出、请求响应与原始图像。E06、E07 保留停车后和障碍更新后的快照；E08 确认旧路线立即失效、旧版本不能写入。测试目录 reports/e2e 的 results.json 含模型哈希与逐步操作。未把全部拒绝当作 E01-E04 通过。

外部接线样例 examples.liang_adapter:Planner 也已通过同一组 8 个真实模型场景，结果独立保存在 reports/e2e_external。浏览器 28 项交互检查涵盖申请、重规划、取消、实际停车、点选寻车、离场及中文提示，原始图与当前帧 ID 同步。

与梁可模块的交接与复跑

规划插件是无参构造的 Python 类，提供 plan(context, request) 和 find_vehicle(context, request)。context 仅包含 contract_version、map、snapshot、vehicle、session；没有 scene_truth 或实体列表。返回 status、reason_code、message、target_spot_id、path_m、distances_m；申请与重规划还须包含三条 routes。主模块对返回路径进行独立检查，禁止错误端点、逆向、穿障或缺失节点。

步骤	执行内容
1 对齐契约	阅读 docs/CONTRACT_V1.md 和 docs/PLANNER_HANDOFF.md；固定字段与米制坐标
2 替换插件	参考 examples/liang_adapter.py，将方法委托替换成梁可实现
3 接线检查	python scripts/check_plugin.py --planner liang_planner:Planner
4 启动联调	python -m parking_hu --planner liang_planner:Planner
5 真实模型验收	python scripts/run_e2e.py --planner liang_planner:Planner --out reports/e2e_liang
6 复跑对照	python scripts/run_pairing.py --planner liang_planner:Planner --output reports/i01_liang

源码版双击启动项目.cmd。换机先安装 Python3.12 并运行 setup.ps1；默认 CPU，也可按说明安装 CUDA 依赖。全部服务仅监听 127.0.0.1，没有在线账户或远程数据库。README 保留操作步骤与演示包入口，requirements-lock.txt 保留实测版本。实验模型、冻结数据、检测缓存、源码及报告均在同一项目包。

结论与限制

胡轩铭模块具备可运行实现、验证记录与稳定接口；参考适配器不能证明梁可尚未提供的代码已集成。前述仿真结论限于固定地图和绘图域；新增实拍实验及其限制见后两页。真实照片未做米制场地标定，因此不生成真实场地导航。自然语言解析、自动定位、身份关联和车辆控制不在本次范围。

来源与研究依据

需求依据：智慧停车仿真系统需求规格书 1.2 课堂创新验证修订版（2026-10-21）及本次选题申请表分工。开源实现先检索后复用，原文许可证与来源见 THIRD_PARTY_NOTICES.md 和 third_party。

Ultralytics YOLO：github.com/ultralytics/ultralytics；NetworkX A*：github.com/networkx/networkx；PythonRobotics 教学参考：github.com/AtsushiSakai/PythonRobotics。论文核对记录与正式链接见 docs/PAPERS.md。论文说明方法来源，不替代本项目实测。

双模式与最近入口基线

这项补充实验对应申请表的路网距离及约束违反指标，使用同一 30 景真实检测缓存、同一三态规则和登记资格。每个请求先得到三条路线都可达的观测空闲候选集合，三种策略仅改变排序。最近入口按入场路网距离最小定义，不使用欧氏直线距离。

保留原 60 个冻结请求，每个比较三种排序，共 180 行。由于同景的两种原始偏好重复，本表按每景一个上下文去重：30 个独立场景中三种策略都推荐 29 景、未推荐 1 景。平均距离只比较三者共同可推荐的 29 景，未推荐仍保留在推荐率分母中。

策略	推荐	入场/m	出场/m	步行/m	规则/真值违反
最近入口基线	29/30	40.58	68.01	37.18	0/0
少走路	29/30	60.83	63.99	20.64	0/0
近出口	29/30	56.69	51.91	23.60	0/0

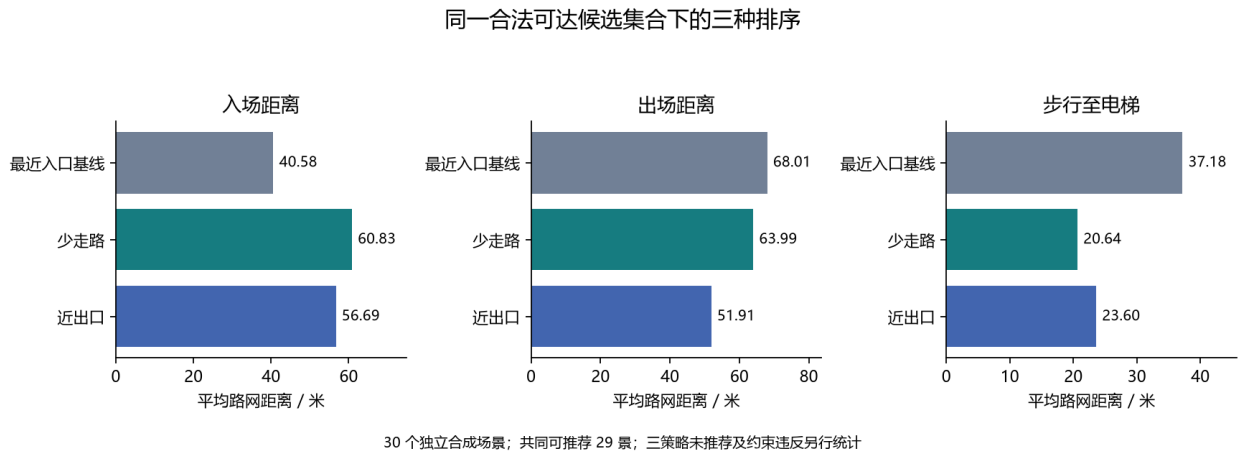


图 2 三策略在相同合法可达候选集上的平均路网距离；共同样本 29 景

目标收益与代价

相对最近入口，少走路的平均步行距离减少 16.54 米，入场距离增加 20.25 米；近出口的平均出场距离减少 16.10 米，入场距离增加 16.10 米。不同偏好优化不同目标，不是所有距离同时更短。

感知规则违反包括资格/类型不符、非观测空闲、感知障碍或非法路网；真值核对另计实际占用或真实车体障碍不可达，只在推荐完成后评分。两类违反按有问题的成功请求计数，同一请求多种问题不重复计入总数。本次三策略两类计数均为 0。

脚本与证据：scripts/compare_modes.py；reports/mode_comparison 中的 protocol、requests.csv、candidate_sets、decisions 及 summary 保存协议、共享候选、路线和分组结果。此结果属于随包参考适配器；梁可正式实现接入后须按同样协议重新核对。结论限于当前固定路网与合成数据，不推断现实拥堵或时间收益。

真实停车场照片实验

实拍图来自 PKLot 两个物理停车场的 UFPR04、UFPR05、PUCPR 三个视角，覆盖晴天、多云和雨天。MetaPKLot 提供车辆框及修订车位多边形。保留原 JPEG 字节、固定来源提交、逐图哈希和 CC BY 4.0 署名。车辆框用于检测计分，车位标签用于占用计分，两者不混用。

划分	数量	用途
额外训练	270	其他 48 个日期；各视角/天气 30 张
开发验证	18	16 个日期；用于检查点及模型选择
固定测试	36	32 个日期；不参与训练或选型

图片按元数据哈希选取，训练、开发和测试的整日日期及图像哈希均不相交。它们仍共享相机视角，36 张照片不等于 36 个独立停车事件，也不等于跨未知场地测试。原通用模型在开发集召回约 61%，因此对预训练 YOLOv8n 加入真实数据微调；40 轮为预设上限，实际训练记录保留在 real_photos/training。

固定测试集车辆检测

模型	TP	FP	FN	精确率	召回率	F1
原合成模型	504	952	1656	34.62%	23.33%	27.88%
通用 COCO 模型	1277	113	883	91.87%	59.12%	71.94%
交付实拍模型	2134	76	26	96.56%	98.80%	97.67%

计分采用置信度≥0.20、IoU≥0.50 的一对一匹配，是固定阈值指标而非 mAP。只评估作者标注完整 ROI 内中心点，框裁到该 ROI；未标注区外车辆不计误检。保留全部失败和逐图记录。阈值 0.20/0.50 及 5%占用相交比例在测试前固定，没有按测试结果调整。

分视角结果

视角	TP	FP	FN	精确率	召回率
UFPR04	470	26	17	94.76%	96.51%
UFPR05	655	28	5	95.90%	99.24%
PUCPR	1009	22	4	97.87%	99.61%

模型与脚本：models/real_photo_config.json 记录权重及哈希；prepare_real_photos.py、train_real_photos.py、evaluate_real_photos.py 提供抽样、训练和评分复现。Sources 及详细许可见 docs/REAL_DATA_SOURCES.md、data/real/ATTRIBUTION.md。

真实占用误差与现场演示

真值 / 感知	空闲	占用	不确定
真实空闲	1530	5	95
真实占用	0	1686	10

共 3326 次车位观察，给出空闲或占用结论的覆盖率为 96.84%；已判定部分正确率 99.84%，全部观察正确率 96.69%。未知不计为正确，车辆检测精确率也不当作车位准确率。

本组实际占用被判为空闲为 0 次；这不保证新场景没有假空闲。透视、树木遮挡、漏检与框中心偏移可使两类指标不同；三态规则不能保证发现所有漏检。

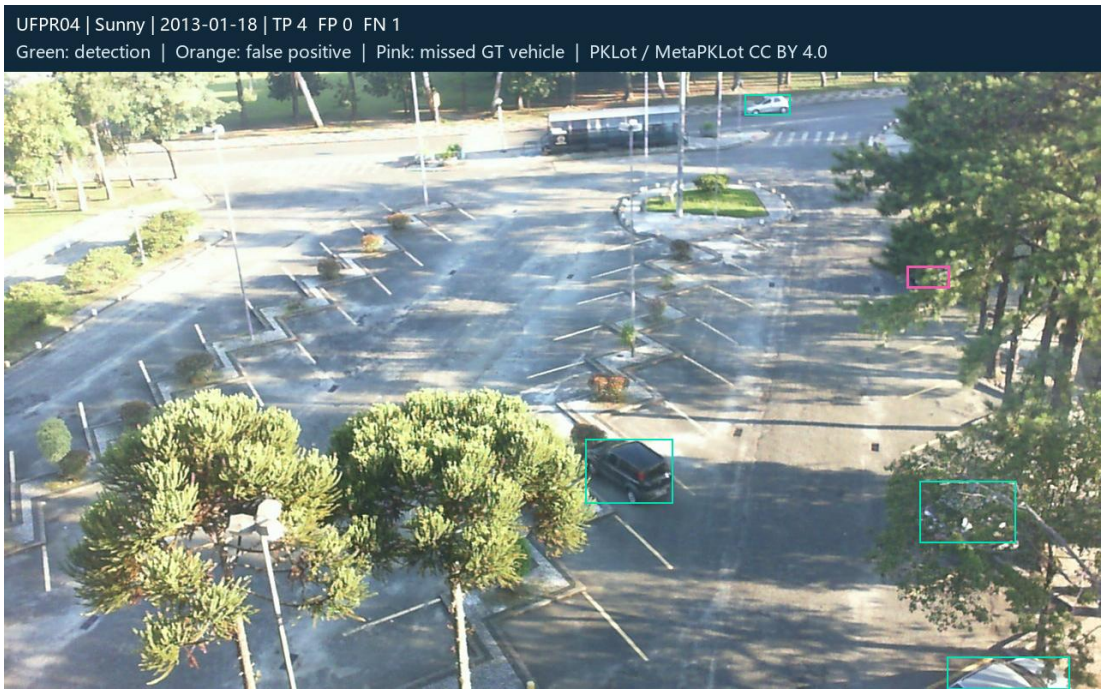


图 3 UFPR04 测试组最低召回案例；绿色为检测，橙色为误检，粉色为漏检真值。原图署名 PKLot / MetaPKLot。

另两个视角的最低召回案例以及全部逐图记录保存在 reports/real_photos。运行时只读取照片、无状态车位几何和模型；annotations.json 仅用于离线计分，不能用真值修正界面结果。

真实照片如何演示

免安装版启动即打开真实照片页。选择视角、天气和照片，点击重新检测，在原始 1280×720 像素坐标上查看车辆框及车位三态；点车位显示置信度、中心归属与相交证据。侧栏显示照片来源、模型和耗时。随后返回二维仿真页展示停车与寻车；实拍照片不硬套 52×32 米地图。

真实照片后端 19 项检查、界面 14 项检查已有记录，界面记录注明当时使用的模型；最终发布包另做 CPU 真实推理验收。完整实拍报告可在照片页直接打开。论文依据：PKLot（2015）；MetaPKLot（2026），DOI 10.1007/s00521-026-12398-0。